

**Práctica Interacción Hombre - Máquina implícita y
Consciencia de Contexto**

**AutonoMe
MANUAL DE USUARIO**



AUTONOME

**Computación Ubicua e Inteligencia Ambiental
Subgrupo 1
María Remacho Aneas
Curso 24/25**



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Índice.

1. Introducción.	3
2. Instalación y requisitos.	4
3. Primer uso.	5
4. Modos de uso.	7
5. Resolución de problemas frecuentes.	9
6. Consejos para un uso óptimo.	11

1. Introducción.

Esta aplicación ha sido desarrollada como parte del proyecto de prácticas de la asignatura *Computación Ubicua e Inteligencia Ambiental* del Grado de Ingeniería Informática por la Universidad de Granada, con el objetivo de ayudar a cualquier persona, independientemente de su edad o de su experiencia, a utilizar correctamente una lavadora mediante una guía visual paso a paso.

A través del uso de marcadores Aruco, cámara reconocimiento de voz y realidad aumentada, la aplicación AutonoMe es capaz de identificar una lavadora que esté registrada en su base de datos y superponer instrucciones visuales directamente sobre la imagen en tiempo real. Esto va a permitir que el usuario pueda seguir las indicaciones de forma intuitiva, como si alguien estuviera indicando qué botón pulsar o que rueda girar.

Además, se incluye un modo para aquellas personas con algún impedimento físico que no puedan o no sepan qué botón pulsar en la aplicación, pudiendo navegar a través de esta con simples comandos de voz.

¿A quién va dirigida la aplicación?

AutonoMe está especialmente pensada para jóvenes que se independizan y no están familiarizados con el funcionamiento de una lavadora. También personas mayores que puedan presentar dificultades con las interfaces digitales y novedosas de los electrodomésticos más actuales y también a cualquier persona que necesite una guía visual clara y accesible para ejecutar una tarea paso a paso sin depender de esos manuales escritos de forma extensa que proveen dichos electrodomésticos.

¿Qué se necesita para usar la aplicación?

Para poder ejecutar AutonoMe de manera correcta, se va a tener que disponer de un dispositivo con cámara y micrófono. Un marcador Arauco impreso específico para el modelo que se necesite, el cual se colocará en la lavadora para que la aplicación lo reconozca.

2. Instalación y requisitos.

Antes de utilizar la aplicación, es importante verificar que su sistema cumpla con los requisitos técnicos necesarios y que se sigan los pasos indicados para su correcta instalación y ejecución.

La aplicación puede ejecutarse en los siguientes sistemas operativos:

- **Windows:** versiones 7, 8, 10 u 11.
- **Linux:** distribuciones basadas en Ubuntu 20.04 o superior.

No se garantizará el correcto funcionamiento de la aplicación en sistemas macOS, Android o iOS en esta versión del desarrollo.

En cuanto a los requisitos de software, es necesario tener instalado:

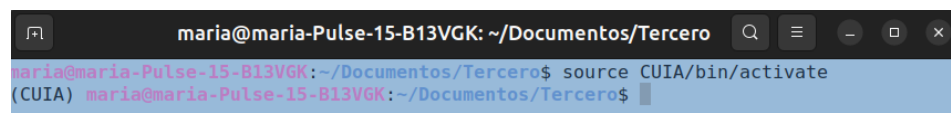
- **python:** versión 3.12 (u otra compatible, aunque se recomienda la 3.12 para evitar problemas con las dependencias).

Y contar con las siguientes dependencias instaladas en el entorno de Python:

- **kivy:** para la interfaz gráfica.
- **opencv-python:** para procesamiento de vídeo y realidad aumentada.
- **face_recognition:** para el reconocimiento facial de usuarios.
- **speech_recognition:** para interpretar comandos de voz.
- **numpy:** usado para los cálculos numéricos y el soporte de matrices.
- **oracledb:** usado para poder hacer una conexión a la base de datos.
- **PyAudio:** usado para poder realizar el reconocimiento de las palabras dichas.

Se puede instalar todas estas dependencias con el siguiente comando, introduciéndolo en terminal dentro del entorno virtual:

```
pip install opencv-python kivy face_recognition speechrecognition numpy PyAudio oracledb
```



En términos de los requisitos del hardware, para el correcto funcionamiento de la aplicación, se debe contar con:

- Una **cámara web** (interna o externa)
- Un **micrófono funcional**.

En cuanto a los requisitos de red, para poder acceder correctamente a la base de datos de los usuarios, es necesario estar conectado a la red institucional de la UGR, ya sea por alguno de estos métodos:

- Conexión a **EduRoam** desde el dispositivo.
- O bien conexión mediante la **VPN** de la universidad, usando la aplicación **Cisco AnyConnect** o similar.

Ahora, sigue estos pasos para poder ejecutar la aplicación:

1. Descarga el proyecto completo.
2. Descomprime y accede a la carpeta del proyecto.
3. Abre una terminal en el directorio raíz del proyecto.
4. Ejecuta el siguiente comando: **python main.py**

```
maria@maria-Pulse-15-B13VGK: ~/Documentos/Tercero
maria@maria-Pulse-15-B13VGK:~/Documentos/Tercero$ python main.py
```

3. Primer uso.

Una vez que la aplicación ha sido instalada y ejecutada correctamente, se mostrará una pantalla de inicio, desde donde el usuario podrá acceder a las principales funcionalidades de la aplicación.

Antes de utilizar la aplicación por primera vez, es necesario registrarse como usuario, para ello, sigue estos pasos:

1. En la pantalla de inicio, pulsa el botón “Crear cuenta”.



2. La pantalla cambiará, dando acceso a un formulario con los siguientes campos:
“Nombre de usuario”
“Contraseña”
“Email”



AUTONOME

CREACION DE CUENTAS

Introduce un nombre de usuario

Introduce una contraseña

Introduce tu email



Capturar cara

Crea tu cuenta ahora

Volver atrás

3. Después de introducir esos datos personales, clicamos en el icono de una cámara que aparece en mitad de la interfaz.
4. Apuntando a nuestro rostro, y contemplando que tenemos una buena iluminación, pulsamos el botón “Capturar cara”.
5. Si no aparece ningún error, podemos clicar ahora en “Crea tu cuenta ahora”.

Si todo ha salido bien, te redirigirá a la interfaz propia de la aplicación, una vez dentro:

1. Mantén una buena iluminación y apunta a la lavadora conteniendo el marcador siempre dentro del rango de la cámara.
2. Podrás ver aparecer en realidad aumentada el primer paso asociado junto con un mensaje de instrucción abajo.



Ajustamos la rueda a la versión ECO

Paso anterior

Siguiente paso

Salir

3. Para poder avanzar de paso pulsa “Siguiente paso”, así como si quieres retroceder pulsa “Retroceder paso”.
4. Si deseas avanzar o retroceder con comandos de voz, pulsa el icono del micrófono que aparece junto a la cámara y habla.

4. Modos de uso.

La aplicación ofrece diferentes modos de interacción según las preferencias y las necesidades del usuario. Una vez ejecutada la aplicación se puede elegir entre dos formas de acceso cuando se tiene creada una cuenta.

Opción 1: Acceso por reconocimiento facial.

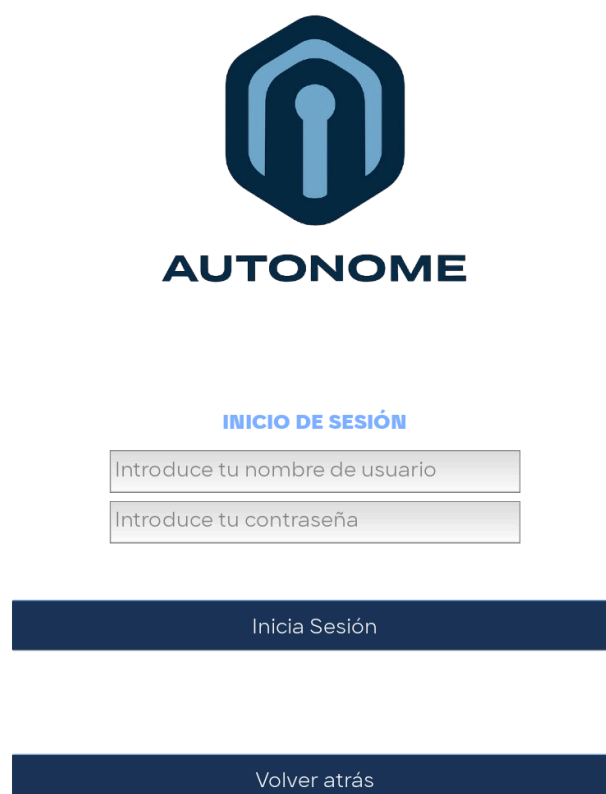
1. En la pantalla principal, pulsa el botón “Entrar”.
2. Te redirigirá a otra interfaz donde se activará la cámara del dispositivo, donde se tiene que poner el rostro dentro de la cámara siempre teniendo en cuenta la iluminación.

3. Una vez bien centrado, haz click en el botón “Capturar cara”.
4. Si la cara coincide con alguna de la base de datos, se accederá directamente a la interfaz principal.



Opción 2: Acceso manual.

1. En la pantalla principal, pulsa el botón “Acceso Manual”.
2. Introduce tus credenciales previamente registradas (nombre de usuario y contraseña).
3. Pulsa “Inicia sesión”.



Independientemente del tipo de acceso que se haga, una vez iniciada la sesión se podrá acceder a la siguiente funcionalidad.

1. Se activará la cámara del dispositivo, lista para poder reconocer marcadores Aruco cuando se enfoquen, con buena iluminación en el rango de la cámara.
2. Al detectar el marcador, se mostrarán las instrucciones visuales superpuestas directamente sobre la imagen de la cámara, indicando qué botón pulsar o qué acción realizar.
3. Se avanza paso a paso por el proceso de poner la lavadora, de forma guiada e intuitiva.

Durante esa ejecución, se puede usar comandos de voz en inglés para poder interactuar con el sistema, pulsando el botón del micro que hay junto a la cámara.

Los comandos disponibles son:

- **next**: avanza al siguiente paso.
- **continue**: avanza al siguiente paso.
- **next step**: avanza al siguiente paso.
- **previous**: retrocede al paso anterior.
- **back**: retrocede al paso anterior.
- **red**: activa el modo para personas con daltonismo (resalta en rojo las instrucciones escritas).
- **change**: activa el modo para personas con daltonismo (resalta en rojo las instrucciones escritas).



5. Resolución de problemas frecuentes.

En esta sección se detallan algunas de las incidencias más comunes que pueden presentarse durante el uso de la aplicación, con posibles soluciones.

La aplicación no se ejecuta al escribir `python main.py`.

Posibles causas y soluciones:

- Python no está instalado o la versión no es la adecuada:
Solución: asegúrate de tener python 3.12 instalado. Puedes comprobarlo introduciendo en la terminal alguno de estos dos comandos: `pip install opencv-python kivy face_recognition speechrecognition numpy aruco`: **`python --version`** o **`python3 --version`**.
- No estás en el directorio del proyecto.

Solución: usa el comando `cd` para situarte en la carpeta que tenga el archivo `main.py`.

Error de importación de módulos.

Posible causa: las librerías necesarias no están instaladas correctamente.

Solución: ejecuta el siguiente comando en la terminal para instalar todas las dependencias, asegurando que se esté usando el mismo entorno de Python en el que se instalaron las librerías:

```
pip install opencv-python kivy face_recognition speechrecognition numpy  
PyAudio oracledb
```

El reconocimiento de voz no funciona.

Posibles causas y soluciones:

- El micrófono no está conectado o no tiene permisos.
- Estás en un sitio con mucho ruido.
- Sphinx no logra detectar palabras válidas.

Soluciones:

- Verifica que el micrófono funcione en otras aplicaciones para corroborar que está bien.
- Intenta hablar claro, sin mucho ruido de fondo.
- Asegúrate que el comando esté bien pronunciado en inglés.

No se detecta la cámara o la imagen está en negro.

Posibles causas y soluciones:

- La cámara no está conectada o está en uso de otra aplicación.
- El sistema no tiene permisos para poder acceder a tu cámara.

Soluciones:

- Cierra otras aplicaciones que puedan estar usando la cámara.
- Verifica los permisos de la cámara en tu dispositivo.
- Reinicia la aplicación o el dispositivo.

No se detectan los marcadores Aruco.

Posibles causas y soluciones:

- El marcador no está bien iluminado o está fuera del rango de la cámara.
- Está ligeramente cubierto o deformado.
- No es un marcador válido o está mal impreso.

Soluciones:

- Asegúrate de que el marcador esté completamente visible y bien enfocado.
- Imprímelo en buena calidad y sin distorsión.
- Prueba con otro marcador válido del mismo diccionario.

Error al iniciar sesión o crear una cuenta.

Posibles causas y soluciones:

- Conexión a la base de datos fallida.
- Usuario o contraseña incorrectos.
- Cara no reconocida (en el apartado de entrar mediante la cara).

Soluciones:

- Asegúrate de estar conectado a EduRoam o a la VPN de la UGR mediante Cisco AnyConnect.
- En el caso de reconocimiento facial, sitúate a un lugar con buena iluminación y posíciónate frente a la cámara.

6. Consejos para un uso óptimo.

Para poder garantizar una mejor experiencia con la aplicación y evitar errores durante su uso, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Cámara y marcadores Aruco:

- Asegúrate de que el entorno esté bien iluminado, especialmente donde se encuentra el marcador.
- Evita reflejos sobre el marcador para que se vea claramente.
- Evita mover la cámara rápidamente mientras se está detectando el marcador para evitar fallos.

Reconocimiento de voz:

- Habla claro y pausado.
- Evita ruido de fondo ya que puede interferir con el reconocimiento.
- Si la aplicación no responde, espera un momento, vuelve a pulsar el botón del micrófono y repite el comando.

Conectividad:

- Para que el acceso funcione de manera correcta, asegúrate de estar conectado a Eduroam o a la VPN de la UGR.